POLITECNICO DI MILANO – Ingegneria Civile

Fisica I 2022-2023 – Prova in itinere di Termodinamica

Prof. A. Tagliaferri 21 aprile 2023

Domande a risposta multipla

Per ogni domanda, solo una risposta è corretta.

1. Che relazione sussiste tra trasformazioni reversibili e quasi-statiche?
   a. È sufficiente che una trasformazione sia reversibile affinché sia quasi-statica.
   b. È necessario che una trasformazione sia reversibile affinché sia quasi-statica.
   c. È necessario e sufficiente che una trasformazione sia reversibile affinché sia quasi-statica.
   d. Non si può affermare nessuna delle precedenti a priori.

2. Il limite inferiore della temperatura è:
   a. 0 °C
   b. -273.15 °C
   c. -273.15 K
   d. Non c'è limite inferiore.

3. Un gas compie un lavoro pari a 10 J durante un'espansione adiabatica. Quanto vale la variazione di energia interna?
   a. 10 J
   b. Occorre conoscere gli stati iniziale e finale
   c. -10 J
   d. 0 J

4. L'energia interna di un gas perfetto con molecole poliatomiche non lineari:
   a. È direttamente proporzionale al calore molare a pressione costante.
   b. Dipende solo dal volume occupato dal gas.
   c. Non dipende dal numero di molecole che costituiscono il gas.
   d. È proporzionale all'energia cinetica media delle molecole del gas, e quindi alla temperatura del gas.

5. È possibile che un sistema termodinamico compia una trasformazione tale per cui assorba calore da una sorgente fredda e lo ceda a una sorgente più calda?
   a. Sì, purché il sistema compia lavoro sull'ambiente.
   b. Sì, purché l'ambiente compia lavoro sul sistema.
   c. Sì, purché la trasformazione sia reversibile.
   d. Sì, purché la trasformazione sia irreversibile.

6. Un sistema termodinamico compie un ciclo scambiando calore con due sorgenti di calore, di temperature 500 e 1000 °C. Qual è il rendimento massimo ottenibile?
   a. ¼
   b. ½
   c. 0.40
   d. Non ci sono dati sufficienti per rispondere.

7. Quale delle seguenti affermazioni è vera:
   a. Il lavoro termodinamico non è mai un differenziale esatto.
   b. Il calore scambiato è sempre un differenziale esatto.
   c. Il calore scambiato non è mai un differenziale esatto.
   d. L'entropia è un differenziale esatto.

8. Un gas compie un'espansione all'interno di un contenitore munito di pistone e pareti adiabatiche (il gas non può cioè scambiare calore con l'ambiente). Durante l'espansione,
   a. La pressione del gas aumenta.
   b. L'energia interna del gas non aumenta.
   c. Se l'espansione è reversibile, l'entropia del gas aumenta.
   d. Nessuna delle precedenti.

9. Un sistema termodinamico compie un ciclo. Se è presente una trasformazione irreversibile all'interno del ciclo:
   a. La variazione di entropia del sistema è positiva.
   b. La variazione di entropia dell'ambiente è negativa.
   c. La variazione di entropia dell'ambiente è nulla.
   d. Nessuna delle precedenti.

10. Un gas perfetto monoatomico effettua una trasformazione passando da uno stato iniziale di equilibrio nel quale ha volume V_1 e pressione p_1 ad uno stato di equilibrio finale nel quale ha volume $V_2 = 2\,V_1$ e pressione $p_2 = 2\,p_1/2$. Quale delle seguenti affermazioni sulla variazione dell'entropia tra i due stati e' corretta?
    a. $\Delta S < 0$
    b. $\Delta S = 0$
    c. $\Delta S > 0$
    d. Per rispondere occorrerebbe sapere se la trasformazione è reversibile o no.

POLITECNIC O DI MILANO – Ingegneria Civile

Fisica I 2022-2023 – Prova in itinere di Meccanica

Prof. A. Tagliaferri 25 gennaio 2023

Domande aperte

IMPORTANTE: giustificare sempre i passaggi e le risposte. Scrivere chiaramente. Sostituire i valori numerici alla fine dei passaggi letterali. Utilizzare un numero adeguato di cifre significative nei calcoli numerici. Su OGNI foglio, scrivere il proprio nome, cognome, codice persona in lettere maiuscole e firmare per esteso.

1. Un cubetto di ghiaccio fondente di massa $m = 100\ g$ viene immerso in una massa $M = 1\ kg$ di acqua alla temperatura $T_{liq,0} = 45°C$. Considerando il contenitore dell'acqua perfettamente adiabatico:

a) Determinare la temperatura di equilibrio T_{eq} del sistema.

b) Determinare la variazione di entropia ΔS totale del sistema.

c) Discutere la reversibilità della trasformazione in relazione ai valori numerici delle grandezze determinate nei punti precedenti.

Dati (non tutti necessariamente utili): *costante universale dei gas perfetti* $R = 8.31\,\mathrm{J/(K\,mol)}$, *Calore latente di fusione del ghiaccio* $\lambda_f = 333.5\ \mathrm{kJ/kg}$, *calore specifico dell'acqua liquida* $c_{liq} = 4188\ \mathrm{J/(kg\,K)}$, *calore specifico del ghiaccio di acqua* $c_{solid} = 2090\ \mathrm{J/(kg\,K)}$.

2. Una macchina termica contiene $n = 2$ mol di gas bi-atomico ideale alla temperatura iniziale $T_0 = 180\ °C$. La macchina compie il ciclo seguente:

A → B: espansione isoterma reversibile che ne triplica il volume iniziale V_A;
B → C: espansione isobara reversibile che ne duplica ulteriormente il volume V_B;
C→D: compressione adiabatica reversibile che lo riporta al volume originario V_A;
D →A: il ciclo viene poi chiuso per mezzo di una trasformazione isocora.

Determinare:

a) Le temperature T_C e T_D.
b) Il calore scambiato dal gas durante le trasformazioni;
c) Il lavoro prodotto durante l'adiabatica $\mathcal{L}_{CD}$ e il lavoro totale $\mathcal{L}_{tot}$;
d) Dire se ha senso determinare il rendimento del ciclo descritto, oppure quello dello stesso ciclo percorso in verso opposto; calcolarlo nel caso in cui è definito;

Soluzioni
Esercizio 1
a)
Per determinare la temperatura di equilibrio del sistema, il primo passo è determinare se il ghiaccio fonde completamente o parzialmente.

Il calore $Q_{fus.tot}$ che il ghiaccio deve assorbire per fondere completamente è:
$Q_{fus.tot} = m\,\lambda_f = 0.1\ \text{kg} \times 333.5\ \text{kJ/kg} = 33.3\ \text{kJ}$

Il calore $Q_{raffr.max}$, massimo in valore assoluto, che il liquido può cedere raffreddandosi fino alla temperatura iniziale del ghiaccio (la temperatura di fusione $T_{fus} = 0\ °\text{C}$) è:
$Q_{raffr.max} = M\,c_{liq}\left(T_{fus} - T_{liq,0}\right) = 1\ \text{kg} \times 4188\,\frac{\text{J}}{\text{kg °C}} \times (0 - 45)\ °\text{C} = -188.1\ \text{kJ}$

Poiché $\left|Q_{raffr.max}\right| > Q_{fus.tot}$, il ghiaccio fonde completamente.
La temperatura finale di equilibrio T_{eq} che il sistema composto dalla massa $m + M$ di acqua liquida raggiunge, deve soddisfare la relazione
$Q_{fus.tot} + Q_{risc.m} = Q_{raffr.M}$
dove $Q_{risc.m} = m\,c_{liq}\left(T_{eq} - T_{fus}\right)$ e $Q_{raffr.M} = M\,c_{liq}\left(T_{eq} - T_{liq,0}\right)$. Da questa relazione si ottiene:

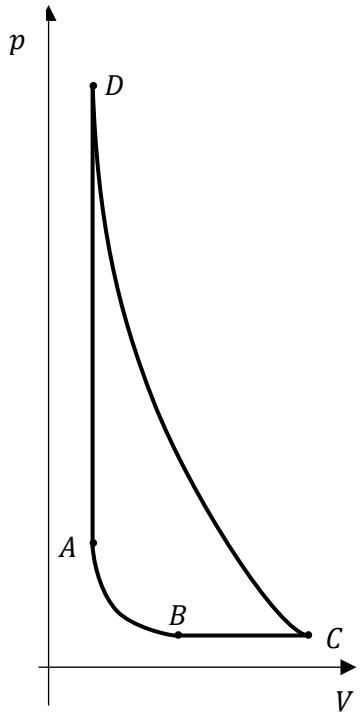
$$T_{eq} = \frac{M\,c_{liq}\,T_{liq,0} - m\,\lambda_f - m\,c_{liq}\,T_{fus}}{(m+M)\,c_{liq}} = \frac{M\,T_{liq,0} - m\frac{\lambda_f}{c_{liq}} - m\,T_{fus}}{m+M} =$$
$$= (1\ \text{kg} \times 45\ °\text{C} - 0.1\ \text{kg} \times 333.5\ \text{kJ/kg}\ /(4188\ \text{J/(kg °C)}) - 0)/(1.1\ \text{kg}) = 33.7\ °\text{C} = 306.8\ \text{K}$$

b)
La variazione di entropia ΔS_{gh} del ghiaccio durante la sua fusione è
$$\Delta S_{gh} = \frac{Q_{fus.tot}}{T_{fus}} = 33.3\ \text{kJ}\ /\ 273.15\ \text{K} = 122\ \text{J/K}$$
dove la temperatura T_{fus} deve essere espressa nella scala assoluta.
La variazione di entropia $\Delta S_{risc.m}$ dell'acqua di fusione del ghiaccio durante il suo riscaldamento è
$$\Delta S_{risc.m} = m\,c_{liq}\ln\left(\frac{T_{eq}}{T_{fus}}\right) = 0.1\ \text{kg} \times 4188\,\frac{\text{J}}{\text{kg °C}} \times \ln\left(\frac{306.8}{273.2}\right) = 48.6\ \text{J/K}$$
La variazione di entropia $\Delta S_{raffr.M}$ dell'acqua inizialmente presente durante il suo raffreddamento è
$$\Delta S_{raffr.M} = M\,c_{liq}\ln\left(\frac{T_{eq}}{T_{liq.0}}\right) = 1\ \text{kg} \times 4188\,\frac{\text{J}}{\text{kg °C}} \times \ln\left(\frac{306.8}{318.2}\right) = -151.8\ \text{J/K}$$

La variazione totale risulta
$$\Delta S = \Delta S_{gh} + \Delta S_{risc.m} + \Delta S_{risc.m} = 122\ \text{J/K} + 48.6\ \text{J/K} - 151.8\ \text{J/K} = 18.9\ \text{J/K} > 0$$

c) La trasformazione è irreversibile poiché in essa vengono messi a contatto termico sistemi aventi una differenza finita di temperatura. In coerenza con questa osservazione, si trova che
$\Delta S_U = \Delta S + \Delta S_A = 18.9\ \text{J/K} > 0$
II principio della Termodinamica in forma entropica per trasformazioni irreversibili, dove $\Delta S_A = 0$ poiché il sistema è termicamente isolato.

Esercizio 2



a)

AB isoterma: $T_B = T_A = 180\ °\mathrm{C} = 453\ \mathrm{K}$

BC isobara: $p_C = p_B$

Dall'equazione di stato dei gas ideali:

$T_C = \frac{V_C}{V_B}\, T_B = 2 \times 453\ \mathrm{K} = 906\ \mathrm{K}$

Dall'equazione della trasformazione adiabatica reversibile:

$T_D\, V_D^{\gamma-1} = T_C\, V_C^{\gamma-1}$

$T_D = T_C \left(\frac{V_C}{V_D}\right)^{\gamma-1} = 906\ \mathrm{K} \times 6\text{^}1.4 = 1856\ \mathrm{K}$

b)

AB isoterma: $Q_{AB} = L_{AB} = n\, R\, T_A \ln \frac{V_B}{V_A} =$

$= 2\ \mathrm{mol} \times 8.31 \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K\,mol}} \times 453\ \mathrm{K} \times \ln 3 = 8270\ \mathrm{J}$

BC isobara: $Q_{BC} = n\, c_p\, (T_C - T_B) =$

$= 2\ \mathrm{mol} \times \frac{7}{2} \times 8.31 \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K\,mol}} \times (906 - 453)\ \mathrm{K} = 26360\ \mathrm{J}$

CD adiabatica: $Q_{CD} = 0$

DA isocora: $Q_{CA} = n\, c_V\, (T_D - T_A) =$

$= 2\ \mathrm{mol} \times \frac{5}{2} \times 8.31 \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K\,mol}} \times (453 - 1860)\ \mathrm{K} = -58280\ \mathrm{J}$

Il calore totale scambiato risulta

$Q_{tot} = Q_{AB} + Q_{BC} + Q_{CD} + Q_{AD} = -23650\ \mathrm{J}$

c)

$\mathcal{L}_{CD} = -\Delta U_{CD} = n\, c_V\, (T_D - T_C) = 2\ \mathrm{mol} \times \frac{5}{2} \times 8.31 \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K\,mol}} \times (1860 - 906)\ \mathrm{K} = -39450\ \mathrm{J}$

$\mathcal{L}_{tot} = Q_{tot} = -23650\ \mathrm{J}$

d) Poiché il lavoro compiuto dalla macchina è negativo, non ha senso definire il rendimento quando il ciclo viene percorso in verso antiorario, come nelle ipotesi del problema.

Poiché tutte le trasformazioni sono reversibili, facendo compiere alla macchina il ciclo inverso, si scambiano i segni del calore scambiato e del lavoro compiuto in ogni trasformazione. In tal caso il rendimento risulta

$$\eta \equiv \frac{\mathcal{L}'_{tot}}{Q'_{ass}} = \frac{-Q_{tot}}{-Q_{DA}} = \frac{23650\ \mathrm{J}}{58280\ \mathrm{J}} = 41\%$$